



RAPHAEL PENZ

Softwareentwickler | Software Engineer

St. Anton am Arlberg, Tirol, Österreich | raphpenz@gmail.com | +43 676 589 4674 | theh0bbit.github.io

KURZPROFIL

Softwareentwickler mit B.Sc. Informatik (Games Engineering) der Technischen Universität München und Schwerpunkt auf Softwarearchitektur sowie Python-, C++- und C#-Entwicklung. Eigenständiger Entwickler eines veröffentlichten RPG-/Visual-Novel-Projekts mit umfangreichen miteinander verbundenen Gameplay- und Anwendungssystemen. Ergänzende Erfahrung in performanceorientierter C++-Entwicklung sowie in IT-Support, Systembetreuung und technischer Fehleranalyse.

TECHNISCHES PROFIL

Programmiersprachen	Python • C++ • C# • Java
Softwareentwicklung	Objektorientierte Entwicklung • Debugging • Wartbare Systeme • strukturierte Fehleranalyse
Architektur	Modulare Architektur • Zustands- und Datenmodelle • Datengetriebene Entwicklung • Update-Kompatibilität
Performance	Performanceanalyse • SIMD-Optimierung • Skalierbare Simulationen
Tools	Git • Visual Studio • CMake • Linux • Docker
Sprachen	Deutsch - Muttersprache • Englisch - C2

PROJEKTERFAHRUNG

Harmony of the Stars - Solo-Entwickler

September 2024 - heute

Interaktives RPG-/Visual-Novel-Projekt | Python, Ren'Py | veröffentlichtes Solo-Projekt | theh0bbit.github.io

- Entwicklung und öffentliche Veröffentlichung eines umfangreichen interaktiven RPG-/Visual-Novel-Projekts mit 2.500+ Downloads.
- Implementierung zahlreicher miteinander verbundener Systeme für Charaktere, Fortschritt, Inventar, Quests, Navigation, Benutzeroberflächen und Kampflogik.
- Konzeption einer modularen Architektur mit klaren Zustandsmodellen, datengetriebener Logik sowie Fokus auf Wartbarkeit und Update-Kompatibilität.
- Fehleranalyse, Erweiterung und Wartung von 23.000+ Zeilen Gameplay-/Anwendungscode innerhalb einer Projektcodebasis von 47.000+ Zeilen.
- Eigenständige Verantwortung für Programmierung, Softwarearchitektur, Debugging und die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Funktionen.
- Versionsverwaltung und Release-Management für fortlaufende Updates des veröffentlichten Projekts.

PROJEKTERFAHRUNG - C++ / PERFORMANCE

AutoPas - Bachelorarbeit, Technische Universität München

Oktober 2021

C++-Partikelsimulationsframework | Discrete Element Method | SIMD | AoS/SoA

- Implementierung eines neuen Partikeltyps nach der Discrete Element Method (DEM) in AutoPas.
- Entwicklung paarweiser Kraftberechnungs-Funktoren für AoS- und SoA-Speicherlayouts inklusive SIMD-Optimierung.
- Erweiterung der Simulationsinfrastruktur und Integration von DEM-Simulationen in die bestehende Benchmark-Suite für Molekulardynamik.
- Evaluierung von Skalierbarkeit und Performance anhand von Simulationen mit bis zu 1.000.000 Partikeln.
- Vergleich des physikalischen Verhaltens sowie der Laufzeiteigenschaften mit bestehenden Molekulardynamik-Implementierungen.

AUSBILDUNG

B.Sc. Informatik: Games Engineering - TUM

Okt 2017 - Sep 2024

Technische Universität München, München

Masterstudium Informatik: Games Engineering - TUM

Okt 2024 - Sep 2025

Technische Universität München, München | 87/120 ECTS absolviert

BERUFSERFAHRUNG

Hotel Himmlhof - IT-Unterstützung / Hotelmitarbeiter (Teilzeit)

August 2021 - heute

St. Anton am Arlberg, Tirol

- Laufende IT-Unterstützung für Windows-/Linux-Systeme, VirtualBox-Umgebungen, hausinterne Dienste, Webserver, LAN/WLAN/Router sowie PC- und Software-Fehlerbehebung.
- Selbstständige technische Fehleranalyse und Anwendersupport bei Hard-/Softwareproblemen sowie verständliche Abstimmung von Lösungen mit Team und Anwendern.
- Mitarbeit in Gästeservice, Rezeption und organisatorischen Aufgaben in einem saisonal geprägten Betrieb.

Österreichisches Rotes Kreuz - Zivildienst / Rettungssanitäter

September 2016 - Juni 2017

Landeck, Tirol

- Tätigkeit als Rettungssanitäter sowie Unterstützung der Leitstelle bei Anrufannahme, Organisation von Krankentransporten und Koordination von Fahrern und Fahrzeugen.

ARBEITSWEISE UND BEWERBUNGSFOKUS

Eigenverantwortliche Umsetzung komplexer Systeme • strukturierte Problemanalyse • Fokus auf wartbare Architektur • Interesse an allgemeiner Softwareentwicklung, Tools/Systems Development und technisch anspruchsvollen Anwendungen